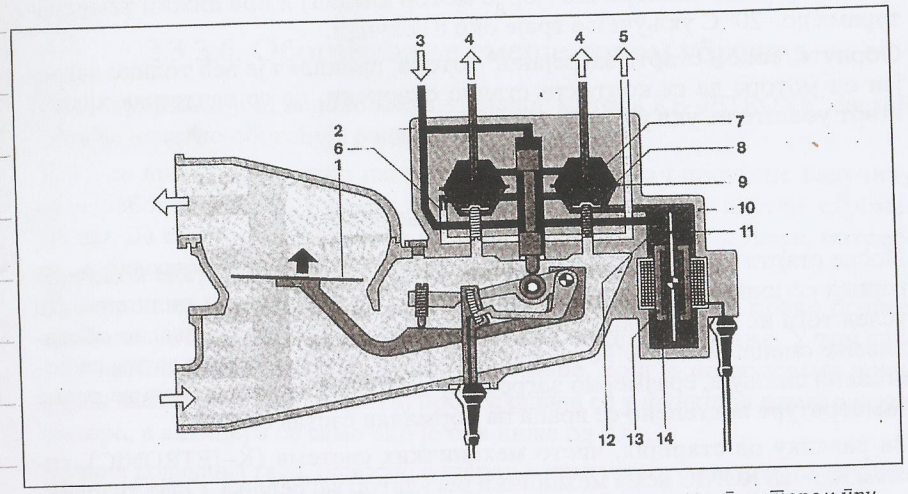
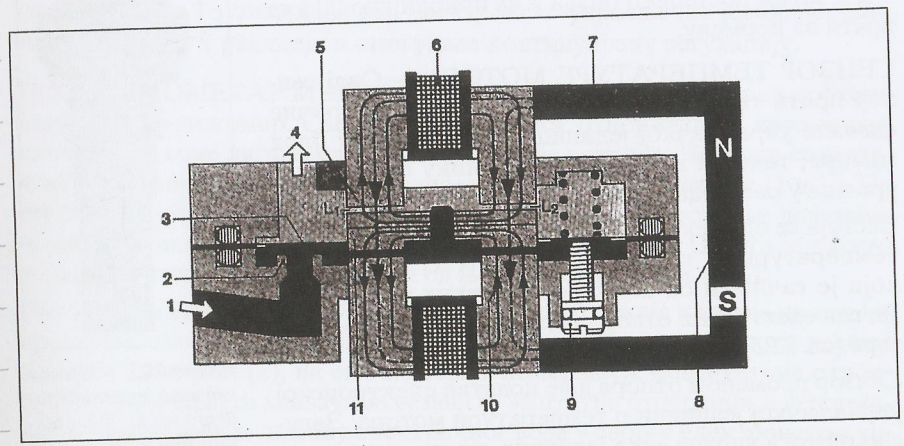


Слика 2.21. – Разводник количине горива с електрохидрауличним регулатором притиска: 1. мерна плоча протокомера, 2. разводник горива, 3. довод горива, 4. одводи ка бризгаљкама, 5. повратни вод ка регулатору притиска, 6. пригушни пресек, 7. горња комора, 8. доња комора, 9. мембрана, 10. актуатор, 11. одбојна плоча, 12. млазница, 13. полови магнета, 14. процеп

ПРИНЦИП РАДА. – На слици 2.22 шематски је приказан принцип рада целог уређаја.



Слика 2.22. – Принцип рада електрохидрауличног регулатора – актуатора: 1. довод горива (системски притисак), 2. млазница (дизна), 3. одбојна плоча, 4. одвод горива, 5. полови електромагнета, 6. намотај магнета, 7. магнетно поље сталног магнета, 8. стални магнет чији је положај управан (90°) у односу на раван цртежа, 9. завртањ за подешавање основног момента, 10. магнетно поље електромагнета, 11. котва електромагнета с процепима L_1, L_2, L_3 и L_4

Између полова двоструког електромагнета налази се котва спојена за одбојну плочу од еластичног лима, двоструко уклештена у кућишту од немагнетног материјала. На магнетно коло електромагнета, под правим углом, постављен је стални магнет тако да се његово магнетно поље затвара преко полова електромагнета (сл. 2.22).

Пут затварања линија магнетног поља кроз магнетне полове, котву и процепе симетричан је и исте је дужине. Упркос томе, јачина магнетног поља у процепима није иста. У два дијагонално постављена процепа L_2 и L_3 (сл. 22) линије магнетног поља оба магнета се сабирају, а у друга два процепа L_1 и L_4 одузимају. Привлачна сила између магнета и котве у процепима сразмерна је квадрату јачине магнетног поља.

Пошто је јачина магнетног поља сталног магнета константна, а електромагнета – сразмерна јачини струје, обртни моменат, који делује на котву, биће сразмеран јачини струје у магнетима.

Обртни моменат се јавља због неједнакости јачине магнетног поља у дијагонално лежећим процепима, па магнет уместо да привлачи, тежи да заокрене котву. Основни моменат је механички тако подешен да у случају нестанка електричне струје (квара) уређај ствара пад притиска, којим се обезбеђује теоријска вредност мешавине ($\lambda = 1$). То омогућава да се возило довезе до одредишта (сервиса) и без корекције радне смеше.

Притисак горива кроз млазницу (дизну 2) потискује одбојну плочу, насупрот механичкој и магнетној сили. Услед тога ће разлика притиска горива, која пролази кроз процепе, бити сразмерна јачини струје у намотајима електромагнета. Та промена притиска иста је и у доњим коморама вентила диференцијалног притиска, која се затим у истој сразмери преноси и на горње коморе. С променом притиска у горњим коморама у односу на притисак система, регулатор подешава количину горива према бризгаљкама.

Захваљујући малој временској константи електромагнета и малој инерцији покретних делова регулатор реагује веома брзо и на најмању промену електричне струје. Ако се промени смер струје, котва магнета одмиче одбојну плочу од млазнице, што нагло смањује пад притиска на регулатору на свега неколико стотих делова bar-a, услед чега потпуно престаје напајање бризгаљки. То се може искористити за додатак функције, као што су кочење мотором ограничење броја обртаја итд.

2.3.3.4. Хладан старт мотора

Код стартовања хладног мотора велики део горива остаје у течном стању на хладним зидовима цилиндра и усисне цеви. За паљење се формира сиромашна смеша, често и испод границе запаљивости ($\lambda > 1{,}3$). Да би се надокнадио тај губитак и олакшало паљење, смеша се мора обо-